다인 공연 장면을 위한 독립 생성 모션 클립의 구조 보존형 공간 정합

김진수[1] · 김해동[2] · 서상우[2,*]

[1]상명대학교 게임전공 [2]한국전자통신연구원 * 교신저자

연구 목적 독립 생성한 1인·2인 동작을 같은 무대에 연결할 때 생기는 위치·방향 불일치를 조정한다. HY-Motion 1.0 [8]과 InterGen [2]의 생성 동작은 고정하고, 골반의 위치와 방향을 조정한다.

1 제안 방법

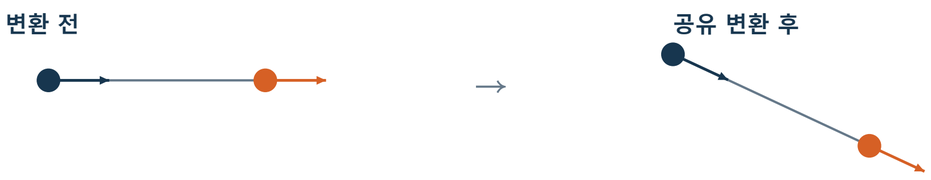
C 보행 단축 → A 연결 → B 방향 조정

C 출발점을 고정한 보행 거리 단축



추정 도착 간격이 0.75 m 미만이면, 보행 직선에 투영한 상대 위치보다 0.75 m 덜 걷는 지점을 목표로 한다. 출발점을 고정해 짧아지는 경우에만 최대 10% 단축한다. 후속 A가 우선하므로 최종 간격은 0.75 m 미만일 수 있다.

A 두 배우에 같은 회전과 이동 적용



두 배우에 동일 yaw 회전과 XZ 평행이동을 적용한다. 종료점 쌍과 시작점 쌍의 방향을 맞추고, 연결 오차와 보행 조정량을 고려해 이동량을 결정한다. 선행 보행은 출발점을 고정한 채 ±10% 범위에서 거리를 조정한다.

B 이동이 적은 1인 동작의 몸 방향 조정



시작·끝 수평 거리 ≤ 0.6 m인 1인 동작을 다른 배우들의 추정 위치 중심으로 돌린다. 시작점 기준으로 모든 프레임의 골반 위치·방향을 함께 회전하며, 걷기와 2인 동작에는 적용하지 않는다. 목표 거리 < 0.15 m 또는 회전각의 크기 < 5°이면 생략한다.

보존: 골반 제외 관절 회전값·프레임 수. A는 두 배우 간 거리·Y 높이 유지. 도식은 거리·각도에 비례하지 않는 개념도이다.

2 실험 설계와 평균 결과

12개 템플릿 · 2~3인 장면 · 51개 표본

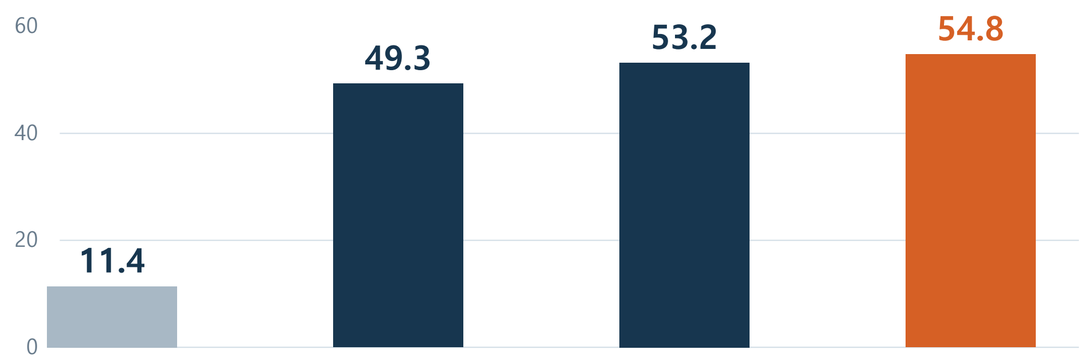
규칙 설계 사용: 5개 템플릿·44개 표본
미사용: 7개 템플릿·7개 사례
연결·시간 맞춤은 동일하게 적용하고 배치 연산만 변경했다.

F_{60}은 두 배우 모두 상대 방향과 몸 방향의 각도가 60° 이하인 프레임 비율이다. 몸 방향은 골반 +Z의 수평 방향이고, 3인 장면은 세 배우 쌍의 평균이다. 두 배우 모두 골반 위치·방향이 변하기 시작한 이후부터 두 데이터가 모두 존재하는 마지막 프레임까지 측정한다.

전체 51개 표본의 평균 F_{60}

11.4% → 54.8%

A 대비 +43.5%p

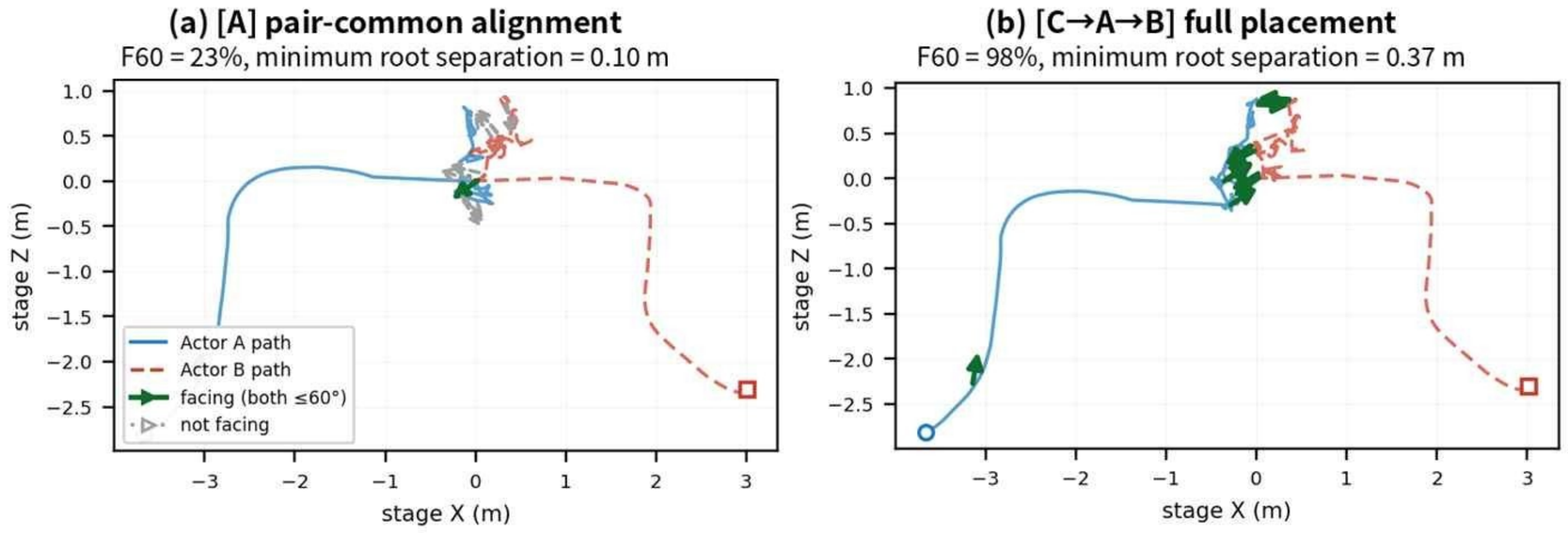


괄호: A 대비 증가폭(%p). 반올림 전 값으로 계산.

A→B는 B→A보다 +3.9%p 높았고,
C 추가는 평균 F_{60}을 +1.6%p 높였다.

동작 연결·시간 맞춤은 동일하게 적용했고, 재조립 실패는 없었다.

3 대표 사례: 방향 정렬과 최소 골반 거리



개별 사례 F_{60}

23% → 98%

최소 골반 수평 거리

0.10 m → 0.37 m

이 사례의 결과이며, 거리는 측정 구간 전체의 최솟값이다. 도착 시점의 간격이나 신체 겹침 해소를 뜻하지 않는다.

4 결과 해석과 한계

미사용 7개 사례의 평균 F_{60}도 A 대비 +27.1%p 증가했다. A와 C→A→B의 골반 제외 회전값은 비트 단위로 동일했고, 프레임 수도 같았다. 프레임 간 골반 이동은 최대 0.18 m (검사 기준 0.3 m 이하)였다. C 적용 후 접지 중 발 수평 속도 변화는 -5.6~0%였다.

C 추가 후 측정값이 달라진 6개 표본의 최소 골반 거리는 5개 증가하고 1개 감소했다. 최종 간격이 0.75 m 미만일 수 있다. 미사용 사례가 7개로 적어 추가 실험이 필요하다. 연출의 자연스러움과 신체 겹침은 직접 평가하지 않았다.

References

[1] G. Tevet, S. Raab, B. Gordon, Y. Shafir, D. Cohen-Or, and A. H. Bermano, "Human motion diffusion model," in Proceeding of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali: Rwanda, May 2023.

[2] H. Liang, W. Zhang, W. Li, J. Yu, and L. Xu, "InterGen: Diffusion-based multi-human motion generation under complex interactions," International Journal of Computer Vision, Vol. 132, No. 9, pp. 3463-3483, Sep. 2024.

[3] N. Athanasiou, M. Petrovich, M. J. Black, and G. Varol, "TEACH: Temporal action composition for 3D humans," in Proceeding of the International Conference on 3D Vision (3DV), Prague: Czech Republic, pp. 414-423, Sep. 2022.

[4] P. Ruiz-Ponce, G. Barquero, C. Palmero, S. Escalera, and J. García-Rodríguez, "MixerMDM: Learnable composition of human motion diffusion models," in Proceeding of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Nashville: TN, pp. 12380-12390, Jun. 2025.

[5] H. P. H. Shum, T. Komura, M. Shiraishi, and S. Yamazaki, "Interaction patches for multi-character animation," ACM Transactions on Graphics, Vol. 27, No. 5, pp. 114:1-114:8, Dec. 2008.

[6] M. Kim, K. Hyun, J. Kim, and J. Lee, "Synchronized multi-character motion editing," ACM Transactions on Graphics, Vol. 28, No. 3, pp. 79:1-79:9, Jul. 2009.

[7] J. Chen, P. Hu, X. Chang, Z. Shi, M. C. Kampffmeyer, and X. Liang, "Sitcom-Crafter: A plot-driven human motion generation system in 3D scenes," in Proceeding of the International Conference on Learning Representations (ICLR), Singapore, Apr. 2025.

[8] Tencent Hunyuan 3D Digital Human Team, "HY-Motion 1.0: Scaling flow matching models for text-to-motion generation," arXiv preprint arXiv:2512.23464, Dec. 2025.

Acknowledgement

본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2024년도 문화기술연구개발 사업으로 수행되었음 (과제명: 공연 연출 효율화를 위한 생성형 AI 기반 테크 리허설 지원 및 실감형 플랫폼 기술 개발, 과제번호: RS-2024-00394813, 기여율: 100%).